

Zadanie z informatora maturalnego (zadanie 2)- TYP 1.3

Dane są liczby $a = (\log_{\sqrt{5}} 2) \cdot \log_2 25$ i $b = \frac{\log_5 6}{\log_5 8}$.

- ① Uproszczenie liczb a i b

$$\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$$

$$a = (\log_{\sqrt{5}} 2) \cdot \log_2 25 = \log_{\sqrt{5}} 25 = 4$$

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

$$b = \frac{\log_5 6}{\log_5 8} = \log_8 6$$

- ② Podstawiamy do wyrażenia a^{b+1}

$$a^{b+1} = 4^{\log_8 6 + 1}$$

- ③ Zamieniamy "1" na logarytm o podstawie 8 aby umożliwić sobie wykonanie dodawania logarytmów

$$\log_a x + \log_a y = \log_a (x \cdot y)$$

$$4^{\log_8 6 + 1} = 4^{\log_8 6 + \log_8 8} = 4^{\log_8 (6 \cdot 8)} = 4^{\log_8 48}$$

- ④ Doprrowadzamy do postaci, która umożliwi nam skorzystanie ze wzoru:

$$a^{\log_a b} = b$$

$$4^{\log_8 48} = (2^2)^{\log_8 48} = 2^{2 \log_8 48} = 2^{\log_8 48^2}$$

$$= 2^{\log_8 2304} = 2^{\log_2^3 2304} = 2^{\frac{1}{3} \log_2 2304} =$$

$$= 2^{\log_2 \sqrt[3]{2304}} = 2^{\log_2 \sqrt[3]{2304}} = \sqrt[3]{2304}$$

Odp: $\sqrt[3]{2304}$.